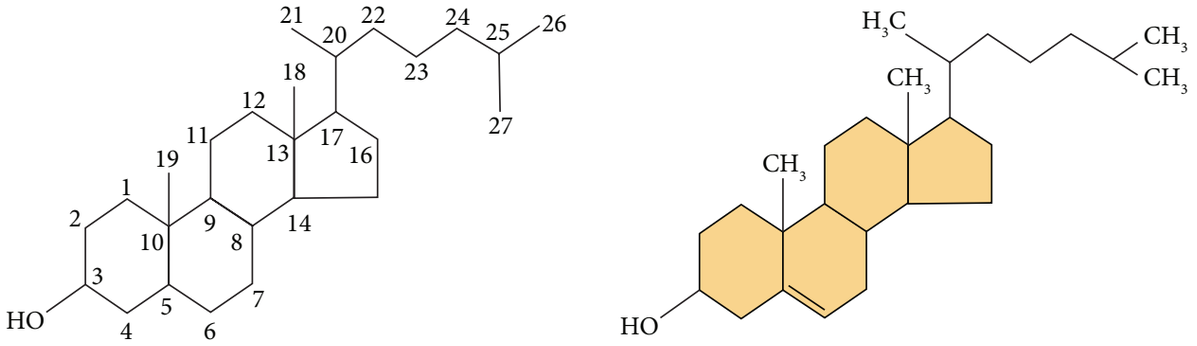
நுழைக்கப்பட்டுள்ளது. கொலஸ்டிராலின் வினைத்தொடக்கக் கூறுகளான ஐசோபிரினால், ஜெரானைல் மற்றும் ஃபார்னிசைல் ஐசோபிரினால் ஆகியன பல்வேறு சவ்வு புரதங்களுக்கு நங்கூரங்களாக செயல்படுகின்றன.



படம் 1.4: ஸ்டீரால்களின் அமைப்பு

ட்ரைகிளிசரைடுகள்

அனைத்து 'C' களிலும் கொழுப்பு அமிலங்களால் எஸ்டராக்கப்பட்டுள்ள கிளிசரால்களால் ட்ரைகிளிசரைடுகள் உருவாகின்றன. அவற்றில் முனைவுற்ற தலைப்பகுதி இல்லை, ஆனால் இவை சவ்வுகளில் காணப்படுவதில்லை.

லிப்போபுரதங்கள் என்பவை சவ்வு லிப்பிடுகளுடன் வேதியியலாக இணைக்கப்பட்டுள்ள புரதங்கள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன. மேலும் அவை சவ்வின் இருபுறங்களிலும் காணப்படுகின்றன.

பொதுக் கரைப்பானான நீரும், செல்லின் மற்றொரு முக்கிய பகுதிக் கூறாக அமைந்துள்ளது. செல் சவ்வுகளிலுள்ள நீரானது, சவ்வு மூலக்கூறுகளின் முனைவுப் பகுதியிலுள்ள, வெளித்தெரியும் முனைவுத் தொகுதிகளுடன் கட்டுண்ட நீர் மூலக்கூறுகள் (அமைப்பு நீர்) அல்லது நுண்துளைகள் மற்றும் சவ்வுகளின் குறுக்காக அமைந்துள்ள சில குறிப்பிட்ட அயனி வழிப்பாதைகளில் காணப்படும் கட்டுறா நீர் மூலக்கூறுகள் (திரள் நீர்) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

அயனிகள், சவ்வுகளின் இரண்டு பரப்புகளுடனும் எளிய பரப்புக் கவர்தல் மூலமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளன அல்லது அயனி வழிப்பாதை (சவ்வு புரதங்கள்) அல்லது அயனி இறைப்பிகள் (நொதித் தன்மை கொண்ட சவ்வு புரதங்கள்) வழியாக கடந்து செல்கின்றன. H^+, Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+}, HCO_3^- ஆகிய அயனிகள் சவ்வின் அமைப்பு மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துவதில் பெரும் பங்காற்றுகின்றன.

1.1.2. புரதங்கள்

சவ்வு புரதங்கள்

சவ்வின் பெரும்பாலான செயல்பாடுகள், அவற்றிலுள்ள புரதத்தை சார்ந்தே அமைகின்றன. இரண்டு வெவ்வேறு வகையான புரதங்கள் உள்ளன என முன்னரே கற்றதை நீங்கள் நினைவுகூற இயலும்.

ஒருங்கிணைந்த மற்றும் புற அமைவு சவ்வுப் புரதங்கள் ஆகிய இரண்டும் சவ்வு அமைப்பை உருவாக்குகின்றன. ஒருங்கிணைந்த மற்றும் புற அமைவு புரதங்கள் இரண்டும் ஹைட்ரோகார்பன்களால் ஆன உள்ளகம் மற்றும் லிப்பிடு கூண்டின் புறப்பகுதி என நீர் வெறுக்கும் மற்றும் நீர்விரும்பும் இடையீட்டு பரப்புகளை பெற்றுள்ளன.

XII U1 Cell Membrane.indd 6 4/22/2020 11:25:55 AM